

Def: Ein Vektorraum H mit Skalarprodukt heit Pr-Hilbertraum. Mit Hilfe d. Skalarproduktes knnen wir eine Norm definieren:

$$\|\cdot\| : H \rightarrow [0, \infty), \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

H heit Hilbertraum, falls H bzgl. dieser Norm vllstndig ist (d.h., dass Cauchy-Folgen einen Grenzwert in H haben).

Konvergenz in H :

$(u_k) \subset H$ kgt. gegen $u \in H$ ($u_k \rightarrow u$ ($k \rightarrow \infty$) bzw. $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = u$), falls $\|u_k - u\| \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$).

Bsp: $\mathbb{C}^n$ ist ein Hilbertraum mit Skalarprodukt $\langle v, w \rangle = \sum_{j=1}^n \bar{v}_j w_j$ und Norm

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^n \bar{v}_j v_j} = \sqrt{\sum_{j=1}^n |v_j|^2}.$$

Ist H ein Prä-Hilbertraum, dann folgt aus den Eigenschaften d. Skalarprodukts die Cauchy-Schwarz-Ungleichung:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\| \quad \text{für alle } u, v \in H.$$

Ziel: Entwickle Resultate im allg. Rahmen von Prä-Hilberträumen (Orthogonalität, orthogonale Projektion, Bestapproximation). Diese sind dann anwendbar auf jede Situation, wo ein Prä-Hilbertraum vorliegt. Wir gewinnen daraus Resultate für Faserbündeln.

Aus der CS-Ungleichung folgt:

$u \in H \mapsto \|u\| \in \mathbb{R}$ ist stetig, d.h.

$$\|u_k - u\| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty) \Rightarrow \|u_k\| \rightarrow \|u\| \quad (k \rightarrow \infty)$$

$(u, v) \in H \times H \mapsto \langle u, v \rangle \in \mathbb{C}$ ist stetig, d.h.:

$$\|u_n - u\| \rightarrow 0, \quad \|v_n - v\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\Rightarrow \langle u_n, v_n \rangle \rightarrow \langle u, v \rangle \quad (n \rightarrow \infty)$$

Für die Anwendung von Hilbertraumtheorie auf Fourierreihen arbeitet man mit folgendem Prä-Hilbertraum:

Def. Sei $T > 0$. Dann ist

$$V = \{ f : [0, T] \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ stückw. stetig} \}$$

ein Vektorraum mit:

$$(f+g)(t) := f(t) + g(t) \quad (t \in [0, T])$$

$$(\alpha f)(t) := \alpha f(t) \quad (- " -)$$

Nullvektor" = Nullfunktion $0: t \in [0, T] \mapsto 0$

Mit folgendem Skalarprodukt wird V zu einem Prä-Hilbertraum?

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C},$$

$$\langle f, g \rangle := \frac{1}{T} \int_0^T \overline{f(t)} g(t) dt \in \mathbb{C}$$

Die zugeh. Norm ist $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \overline{f(t)} f(t) dt}$
 $= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt}.$

Vergleich mit $\mathbb{C}^n$ und $\langle v, w \rangle = \sum_{j=1}^n \overline{v_j} w_j :$

$$\mathbb{C}^n$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$\sum_{j=1}^n$$

$$v_j$$

$$w_j$$

$$\overline{v_j} w_j$$

$$V$$

$$t \in [0, T]$$

$$\int_0^T dt$$

$$f(t)$$

$$g(t)$$

$$\overline{f(t)} g(t)$$

Mit dieser „Übersetzung“ ist das Skalarprodukt auf V eine kontinuierliche Entsprechung d. euklidischen Skalarproduktes. Einzige Ausnahme: Faktor $\frac{1}{T}$.

Bem: Um $\|f\|=0 \Rightarrow f=0$ zu erhalten, setzen wir für $f(t)$ in V an Sprungstellen t :

$$f(t) := \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}.$$

Def: Sei H ein Prä-H-Raum. Dann heißen $u, v \in H$ orthogonal, falls $\langle u, v \rangle = 0$.

Ist $\{e_n\}_{n \in \Delta} \subset H$ eine Menge von Elementen aus H ,

so heißt diese Orthonormalsystem (ONS), falls

$$\text{gilt: } \langle e_z, e_e \rangle = \delta_{ze} = \begin{cases} 1 & (z=e), \\ 0 & (z \neq e), \end{cases} \quad \forall z, e \in \Delta.$$

Bsp: In $\mathbb{C}^n$ ist $\{e_k\}_{1 \leq k \leq n}$, wobei

$$e_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow k, \quad \text{ein ONS.}$$

Beweis: $\{e_k\}_{k \in \Delta}$ ist ONS $\Leftrightarrow \|e_k\| = 1 \quad \forall k \in \Delta$
 $\langle e_k, e_l \rangle = 0 \quad \forall k, l \in \Delta, k \neq l.$

Bsp: Im Raum V bilden wg. der Orthogonalitätsrelation (OR) die Fkt'n $e_k = e^{ik\omega t}$, $k \in \mathbb{Z}$, ein ONS:

$$\langle e_k, e_l \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \underbrace{e^{-ik\omega t}}_{\overline{e_k(t)}} \underbrace{e^{il\omega t}}_{e_l(t)} dt \stackrel{(OR)}{=} \delta_{kl} \quad \forall k, l \in \mathbb{Z},$$

Folgerung: Jede Fouriersumme $S_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$

ist somit eine Linearkombination der Elemente $e_{-n}, \dots, e_n$ des obigen ONS.

Jede solche Fouriersumme ist Element der Menge!

$$U = \left\{ \sum_{k=-n}^n \gamma_k e^{ik\omega t} \mid \gamma_k \in \mathbb{C} \right\} \subset V.$$

U ist selbst ein Vektorraum und hat die Orthonormalbasis $\{e_k\}_{|k| \leq n} = \{e^{ik\omega t}\}_{|k| \leq n}$.

Ausblick: Wir werden sehen, dass die Fken c_k genau jene Wahl für die γ_k sind, so dass wir in U die Bestapproximation einer geg. Fk. $f \in V$ bekommen:

$$f \in V, \text{ dann für } c_k \in \mathbb{C} \text{ berechnet mit FK-Formel:}$$
$$\left\| f - \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t} \right\| = \min_{u \in U} \|f - u\|.$$

Lemma: Sei H ein Prä-H-Raum und $\{e_z\}_{z \in \mathbb{Z}}$ ein ONS.

Dann gilt:

$$(i) \left\| \sum_{z=-n}^n \gamma_z e_z \right\|^2 = \sum_{z=-n}^n |\gamma_z|^2 = \underbrace{\left\| \begin{pmatrix} \gamma_{-n} \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} \right\|^2}_{\in \mathbb{C}^{2n+1}}$$

(ii) Für jedes $f \in H$ und jede endl. Mge $\Omega \subset \mathbb{Z}$ gilt:

$$(0 \leq) \sum_{j \in \Omega} \underbrace{\left| \underbrace{\langle e_j, f \rangle}_{\in \mathbb{C}} \right|^2}_{\in [0, \infty)} \leq \|f\|^2 \quad (\text{Besselsche Ungleichung})$$

(iii) Für bel. $f \in H$ sei

$$S_f^n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k \quad \text{mit} \quad c_k = \langle e_k, f \rangle \in \mathbb{C}.$$

Dann gilt:

• $f - S_f^n$ ist orthogonal zu

$$U = \left\{ \sum_{k=-n}^n \gamma_k e_k \mid \gamma_k \in \mathbb{C} \right\} \subset H, \text{ d.h.}$$

$$\langle f - S_f^n, g \rangle = 0 \quad \text{für alle } g \in U.$$

• Insbes. (wg. $S_f^n \in U$): $\langle f - S_f^n, S_f^n \rangle = 0$.

• Es gilt:

$$\|f\|^2 = \|S_f^n\|^2 + \|f - S_f^n\|^2$$

← sind orthogonal

d.h. dies ist eine Verallg. von Pythagoras.

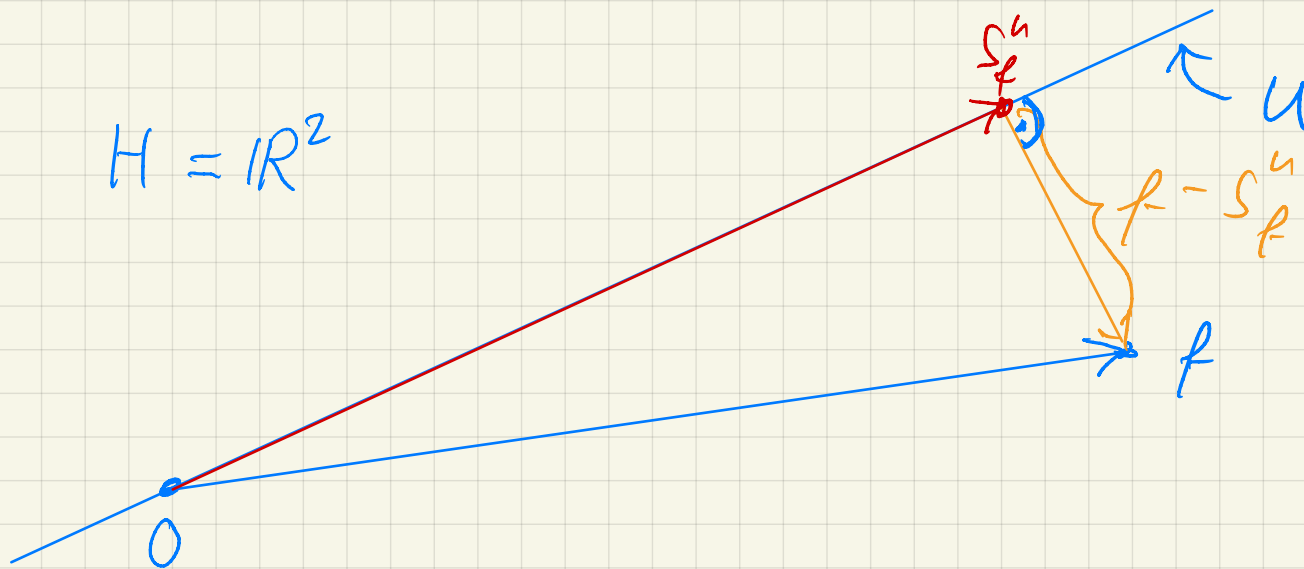
Bem. Statt Indexmenge $\mathbb{Z}$ auch endl.

Teilmenge $\{-N, \dots, N\}$ könnte man bel.
 Δ (statt $\mathbb{Z}$) und $\Omega \subset \Delta$ (statt $\{-N, \dots, N\}$),
 nehmen mit Ω endlich und Δ abzählbar.

Bem: Für $H = V$: $c_k = \langle e_{ik}, f \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \underbrace{e_{ik}(t)}_{= e^{-ik\omega t}} f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-ik\omega t} dt$
 $= k\text{-ter FK von } f$

und S_f^n ist die n -te Fouriersumme $S_f^n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$.

Skizze im Fall $H = \mathbb{R}^2$:



Nachweis (nur (ii)): $\leadsto$ nächstes Mal.